www.tntextbooks.in

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சராசரியாக சுமார் 300 – 600மிலி அளவிற்கு சிறுநீரை, சிறுநீர்ப்பை வைத்திருக்க இயலும் உடல் நலமிக்க ஒருவரின் சிறுநீர்ப்பையில் சுமார் 5 மணி நேரம் வரை சிறுநீர் தங்கும் இது அவர் எடுத்துக் கொள்ளும் திரவத்தின் அளவைப் பொறுத்து அமையும் சிறுநீர்ப்பை காலியாக்கப்பட வேண்டும் என்று மூளைக்கு நரம்புகள் மூலம் தூண்டல் அனுப்பப்படுகிறது. இதுவே சிறுநீர் கழிக்க துவங்கும் என்பதற்கான உந்துதல் ஆகும். சிறுநீர்ப்பையின் தசைகள் 'டெட்ரூசார்' தசைகள் எனப்படும். இத்தசை வலுவிழந்தால் அழுத்தத்திற்கு ஆட்பட நேரிடும். இதற்கு வலுவூட்ட இடுப்புத் தசைகளுக்கான உடற்பயிற்சியை மேற்கொள்வது உதவியாயிருக்கும்

தூம்பையும் கொண்டதாகும். மேலேறு தூம்பு அதிக சுருளமைப்புடைய **சேய்மை சுருள் நுண் குழலாக** தொடர்கிறது (DCT). இறுதியில் இக்குழல் சேகரிப்பு நாளத்தில் முடிவடைகிறது. மெடுல்லரி பிரமிடுகள் மற்றும் பெல்விஸ் பகுதிகளின் வழியாக செல்லும் சேகரிப்பு நாளம், மேலும் பல சேகரிப்பு நாளங்களுடன் இணைந்து பாப்பில்லரி நாளமாகிறது. **பாப்பில்லரி நாளம்** காலிசெஸ் பகுதியில் சிறுநீரை விடுவிக்கிறது.

சிறுநீரக நுண்குழல்களின், அண்மை சுருள் நுண்குழல் (PCT) மற்றும் சேய்மை சுருள் நுண்குழல்கள் (DCT) ஆகியவை சிறுநீரகத்தின் கார்டிகல் (புறணி) பகுதியிலும், ஹென்லேயின் வளைவு மெடுல்லரி பகுதியிலும் அமைந்துள்ளன. பெரும்பாலான நெஃப்ரான்களின் ஹென்லேயின் வளைவு குட்டையாகவும், அதன் மிகச்சிறிய பகுதி மட்டுமே மெடுல்லாவினுள் நீட்டிக்கொண்டும் இருக்கின்றது. இதற்கு கார்டிகல் நெஃப்ரான்கள் என்று பெயர். வேறு சில நெஃப்ரான்கள் மிக நீண்ட ஹென்லேயின் வளைவு கொண்டதால் அவை, மெடுல்லரி பகுதியின் ஆழ் பகுதி வரை நீண்டு அமைந்துள்ளது. இத்தகைய நெஃப்ரான்கள் ஜக்ஸ்டா மெடுல்லரி நெஃப்ரான்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன (மெடுல்லா அருகு நெஃப்ரான்கள்) (படம் 8.6 அ மற்றும் ஆ).

நெஃப்ரான்களின் இரத்த நுண் நாளத்தொகுப்பு

நெஃப்ரான்களில் இரு இரத்த நுண்நாளத் தொகுப்புகள் உள்ளன. ஒன்று கிளாமருலஸிலும் மற்றொன்று நுண்குழல்களைச் சுற்றிலும் அமைந்துள்ளது. கிளாமருலஸில் உள்ள இரத்த நுண்நாளத்தொகுப்பு மற்றதிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். ஏனெனில், இத்தொகுப்பு இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லும்போது உட்செல் நுண் தமனிகளாகவும் (Afferent arterioles) வெளியேறும் போது வெளிச்செல் நுண் தமனிகளாகவும் (Efferent arterioles) வெளியேறுகின்றன. இந்த வெளிச்செல் நுண்தமனிகள், கிளாமருலஸிலிருந்து வெளியேறிய பின், நுண்ணிய நாளங்களாகப் பிரிந்து சிறு நீரக நுண்குழலைச் சூழ்ந்து காணப்படுகின்றன. இவை புற நுண்குழல் இரத்த நாளங்கள் (Peritubular capillaries) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஜக்ஸ்டா மெடுல்லரி நெஃப்ரான்களில், மேற்கண்ட வெளிச்செல் நுண் தமனிகள் நீள் கற்றையாக, ஹென்லே வளைவுக்கு இணையாக நீண்ட நாளத்தை உருவாக்கியுள்ளன. இதற்கு வாசா ரெக்டா என்று பெயர். கார்டிகல் நெஃப்ரான்களில் வாசா ரெக்டா காணப்படுவதில்லை அல்லது எண்ணிக்கையில் குறைந்திருக்கும்.

8.3 மனிதனில் சிறுநீர் உருவாகும் முறை (Mechanism of urine formation in human)

அமினோ அமிலங்கள் சிதைக்கப்படுவதால் உருவாகும் நைட்ரஜன் கழிவுகள் கல்லீரலில் யூரியாவாக மாற்றப்படுகின்றன. இது **ஆர்னித்தைன் சுழற்சி** அல்லது **யூரியா சுழற்சி** என்று அழைக்கப்படுகிறது (படம் 8.8).

தெரிந்து தெளிவோம்

நெஃப்ரான்கள் நீண்ட மற்றும் குட்டையான ஹென்லே வளைவுகளைப் பெற்றிருப்பதன் முக்கியத்துவம் யாது?